수학 확률과통계 · 문제편

수학 · 확률과통계 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

확률과 통계 문제편

[기본] 1 방정식 $x+y+z=8$을 만족시키는 음이 아닌 정수해 (x, y, z)의 개수를 구하시오.

[기본] 2 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수의 합이 7일 확률을 구하시오.

[기본] 3 확률변수 X의 확률분포표가 다음과 같다.

X	1	2	3	합
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	a	$\frac{1}{4}$	1

$E(X)$의 값을 구하시오.

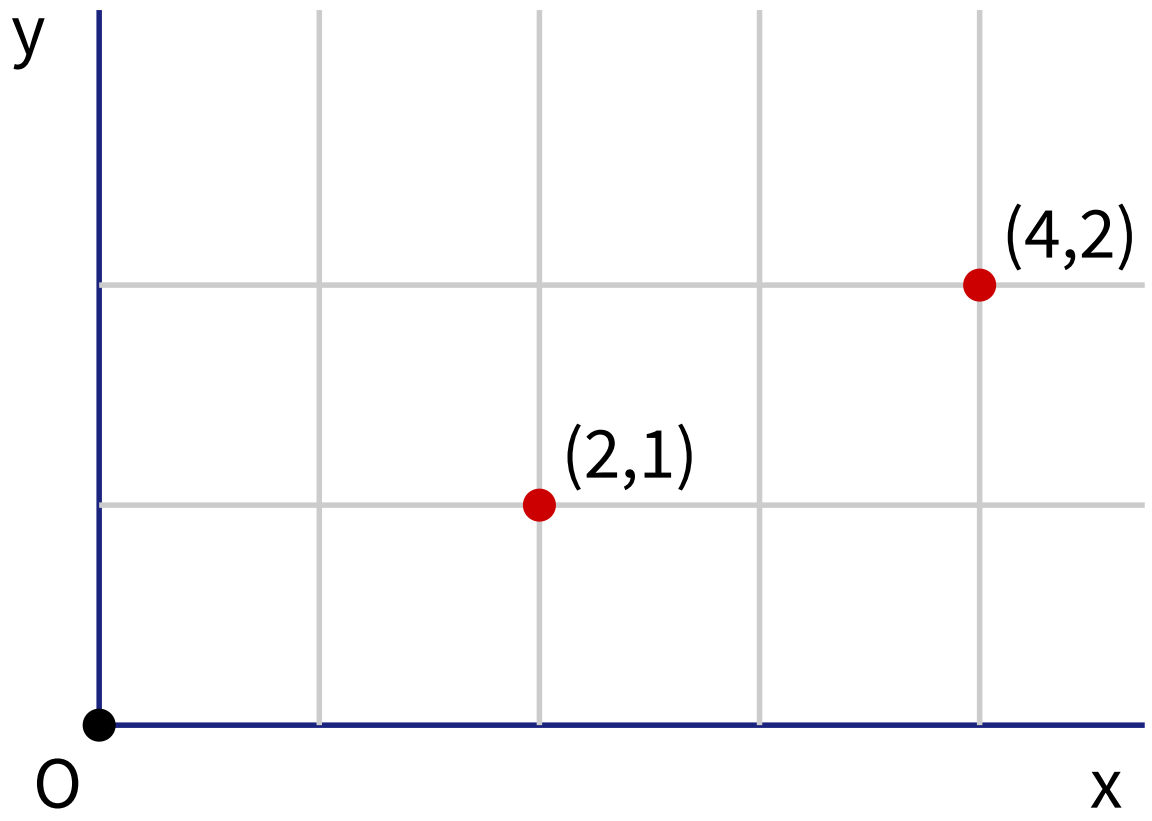
[심화] 4 흰 공 4개와 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공 중 흰 공이 2개 이상일 확률을 구하시오. 답은 기약분수 $\frac{q}{p}$로 나타낼 때 $p+q$의 값을 구하시오.

[심화] 5 어느 공장에서 생산하는 제품 한 개의 무게는 평균 $200\,\mathrm{g}$, 표준편차 $8\,\mathrm{g}$인 정규분포를 따른다고 한다. 이 제품 중에서 임의로 16개를 택할 때, 택한 제품의 무게의 표본평균 $\overline{X}$가 $198\,\mathrm{g}$ 이상 $203\,\mathrm{g}$ 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	1.0	1.5	2.0
$P(0 \le Z \le z)$	0.3413	0.4332	0.4772

[심화] 6 두 사건 A, B에 대하여 $P(A)=\frac{2}{3}$, $P(B|A)=\frac{1}{2}$, $P(A \cup B)=\frac{3}{4}$일 때, $P(B)$의 값을 구하시오.

[킬러] 7 그림과 같이 좌표평면의 원점 O에서 출발하는 점 P가 있다. 매 시행마다 동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 오른쪽으로 1칸(x축 방향 $+1$), 뒷면이 나오면 위쪽으로 1칸(y축 방향 $+1$) 이동한다. 점 P가 총 6번의 시행 후 점 $(4, 2)$에 도달하는 모든 경로 중에서, 점 $(2, 1)$을 반드시 지나는 경로의 개수를 구하시오.



교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.